

MAKALAH
IMPLEMENTASI BIG DATA PADA BIDANG PERTANIAN



Disusun Oleh

Nama : Umi Padilah
Nomor Mahasiswa : 12231956
Program Studi : Informatika
Jenjang : Sarjana

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN ILMU KOMPUTER
EL RAHMA YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya, makalah dengan judul “Implementasi Big Data pada Bidang Pertanian” ini dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas guna memperdalam pemahaman mengenai peran teknologi big data dalam mendukung transformasi sektor pertanian menuju pertanian yang lebih cerdas, efisien, dan berkelanjutan.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor strategis yang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim, keterbatasan lahan, hingga rendahnya efisiensi produksi. Kehadiran teknologi big data membuka peluang besar bagi petani, pelaku usaha, maupun pemerintah untuk mengambil keputusan berbasis data secara lebih akurat dan tepat waktu. Melalui makalah ini, penulis berupaya menguraikan bagaimana big data diterapkan dalam bidang pertanian, mulai dari sejarah perkembangannya, prinsip dan komponen teknologinya, hingga manfaat serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penyusunan bahasa maupun materi yang disajikan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan makalah ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca mengenai implementasi big data pada bidang pertanian.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	III
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Identifikasi Masalah.....	2
1.3 Ruang Lingkup.....	2
1.4 Tujuan dan Manfaat.....	3
BAB II PERKEMBANGAN TEKNOLOGI BIG DATA DALAM PERTANIAN.....	4
2.1 Sejarah Perkembangan.....	4
2.2 Gambaran Umum.....	5
2.3 Prinsip dan Komponen-Komponen Teknologi.....	5
BAB III MANFAAT DAN TANTANGAN.....	7
3.1 Manfaat.....	7
3.2 Tantangan.....	8
BAB IV PENUTUP.....	9
4.1 Kesimpulan.....	9
4.2 Saran.....	9
DAFTAR PUSTAKA.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanian merupakan salah satu sektor vital yang menopang ketahanan pangan dan perekonomian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun demikian, sektor ini menghadapi berbagai tantangan kompleks seperti perubahan iklim yang tidak menentu, degradasi lahan, keterbatasan sumber daya air, serangan hama dan penyakit tanaman, hingga fluktuasi harga hasil pertanian di pasar. Di sisi lain, kebutuhan pangan terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dunia, sehingga produktivitas pertanian dituntut untuk terus ditingkatkan secara efisien dan berkelanjutan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah melahirkan era digital di mana data dihasilkan dalam jumlah yang sangat besar, beragam, dan dengan kecepatan tinggi dari berbagai sumber. Fenomena ini dikenal dengan istilah big data. Dalam konteks pertanian, big data dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti sensor tanah dan cuaca, citra satelit, drone pemantau lahan, data produksi, data pasar, hingga data dari perangkat Internet of Things (IoT) yang dipasang di lahan pertanian. Data-data tersebut, apabila dikelola dan dianalisis dengan baik, dapat menghasilkan informasi dan wawasan yang sangat berharga bagi pengambilan keputusan di sektor pertanian.

Implementasi big data pada bidang pertanian, atau yang sering disebut sebagai smart farming atau precision agriculture, memungkinkan petani dan pemangku kepentingan untuk memantau kondisi lahan secara real-time, memprediksi cuaca dan hasil panen, mengoptimalkan penggunaan pupuk dan air, mendeteksi hama secara dini, serta merencanakan strategi pemasaran yang lebih tepat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana big data diimplementasikan dalam bidang pertanian menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, sehingga potensi teknologi ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung terwujudnya pertanian modern yang produktif dan berkelanjutan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah dan perkembangan teknologi big data dalam bidang pertanian dari masa ke masa?
2. Bagaimana prinsip kerja dan komponen-komponen teknologi big data yang diterapkan pada sektor pertanian?
3. Apa saja manfaat yang diperoleh dari implementasi big data pada bidang pertanian?
4. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan big data pada sektor pertanian, baik dari sisi teknis, sumber daya manusia, maupun infrastruktur?

1.3 Ruang Lingkup

Agar pembahasan dalam makalah ini lebih terarah dan tidak meluas, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada hal-hal berikut:

- Pembahasan difokuskan pada konsep dan implementasi big data dalam konteks sektor pertanian secara umum, mencakup pertanian tanaman pangan, hortikultura, maupun perkebunan.
- Kajian mencakup sejarah perkembangan, gambaran umum, prinsip kerja, serta komponen teknologi big data yang relevan dengan pertanian, seperti IoT, sensor, drone, citra satelit, dan platform analitik data.
- Pembahasan manfaat dan tantangan dikaji secara umum berdasarkan studi literatur dan referensi terkait, tanpa membahas studi kasus pada satu wilayah atau perusahaan tertentu secara mendalam.

1.4 Tujuan dan Manfaat

Tujuan penulisan makalah ini antara lain:

1. Mendeskripsikan sejarah dan perkembangan teknologi big data dalam bidang pertanian.
2. Menjelaskan gambaran umum, prinsip, serta komponen-komponen teknologi big data yang diterapkan pada sektor pertanian.
3. Menganalisis manfaat yang dapat diperoleh dari implementasi big data pada bidang pertanian.

4. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan big data pada sektor pertanian.

Adapun manfaat penulisan makalah ini adalah:

- Makalah ini menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman mengenai penerapan teknologi big data pada bidang pertanian.
- Bagi pembaca, makalah ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan wawasan mengenai peran big data dalam mendukung transformasi digital sektor pertanian.
- Bagi dunia akademik dan praktisi, makalah ini dapat menjadi bahan diskusi lebih lanjut mengenai pengembangan dan penerapan teknologi big data yang lebih optimal pada sektor pertanian.

BAB II

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI BIG DATA DALAM PERTANIAN

2.1 Sejarah Perkembangan

Penerapan teknologi dalam bidang pertanian bukanlah hal baru. Sejak revolusi hijau pada pertengahan abad ke-20, pertanian telah mengalami transformasi melalui penggunaan mesin, pupuk kimia, dan varietas unggul untuk meningkatkan produktivitas. Namun, pemanfaatan data dalam skala besar untuk mendukung pengambilan keputusan di sektor pertanian baru berkembang pesat sejak akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21, seiring dengan kemajuan teknologi komputer, satelit, dan jaringan internet.

Pada tahap awal, penerapan teknologi data di bidang pertanian dikenal dengan istilah precision agriculture atau pertanian presisi, yang mulai berkembang pada tahun 1980-an hingga 1990-an. Teknologi Global Positioning System (GPS) dan Geographic Information System (GIS) mulai dimanfaatkan untuk memetakan variabilitas lahan pertanian, sehingga petani dapat menentukan kebutuhan pupuk dan air secara lebih spesifik untuk setiap bagian lahan.

Memasuki tahun 2000-an, perkembangan teknologi sensor, citra satelit, dan konektivitas internet mendorong munculnya volume data pertanian yang semakin besar dan kompleks. Istilah big data mulai populer digunakan untuk menggambarkan data dalam jumlah masif yang memiliki karakteristik volume besar, kecepatan tinggi, dan keragaman jenis data (dikenal dengan konsep 3V: Volume, Velocity, Variety). Pada periode ini, berbagai perusahaan teknologi mulai mengembangkan platform analitik data pertanian untuk membantu petani dan perusahaan agribisnis dalam mengelola informasi lahan, cuaca, dan hasil panen.

Pada dekade 2010-an hingga saat ini, perkembangan Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), pembelajaran mesin (machine learning), serta komputasi awan (cloud computing) semakin mempercepat integrasi big data ke dalam sektor pertanian. Sensor IoT yang dipasang di lahan pertanian mampu mengumpulkan data secara real-time mengenai kelembapan tanah, suhu, curah hujan, hingga kondisi tanaman. Data tersebut kemudian dikirim dan disimpan pada platform cloud, lalu dianalisis menggunakan algoritma kecerdasan buatan untuk menghasilkan rekomendasi tindakan yang tepat bagi petani.

Perkembangan inilah yang kemudian dikenal sebagai konsep smart farming atau pertanian cerdas berbasis big data.

2.2 Gambaran Umum

Big data dalam bidang pertanian dapat diartikan sebagai kumpulan data pertanian dalam jumlah besar, bersumber dari berbagai perangkat dan sistem, yang dikumpulkan, disimpan, diolah, dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan di seluruh rantai nilai pertanian, mulai dari perencanaan tanam, budidaya, pemanenan, hingga distribusi dan pemasaran hasil pertanian.

Secara umum, sumber data dalam implementasi big data pertanian dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu data dari sensor lapangan (kelembapan tanah, suhu udara, curah hujan, dan pH tanah), data citra dari satelit dan drone (untuk memantau kondisi lahan dan pertumbuhan tanaman dari udara), data cuaca dan iklim dari lembaga meteorologi, data produksi dan hasil panen, serta data pasar dan harga komoditas. Seluruh data tersebut kemudian diintegrasikan dan diolah menggunakan berbagai perangkat lunak analitik untuk menghasilkan wawasan yang dapat digunakan secara langsung oleh petani, penyuluh pertanian, maupun pengambil kebijakan.

Implementasi big data pada pertanian umumnya terwujud dalam beberapa bentuk aplikasi, antara lain sistem pemantauan lahan berbasis sensor dan IoT, sistem peringatan dini terhadap serangan hama dan penyakit tanaman, sistem prediksi cuaca dan hasil panen berbasis machine learning, sistem irigasi otomatis berdasarkan data kelembapan tanah, serta platform pemasaran digital yang menghubungkan petani dengan pasar berdasarkan data permintaan dan harga secara real-time.

2.3 Prinsip dan Komponen-Komponen Teknologi

Implementasi big data pada bidang pertanian didasarkan pada beberapa prinsip utama yang dikenal dengan konsep 5V dalam big data, yaitu:

- **Volume:** jumlah data pertanian yang dihasilkan sangat besar, berasal dari ribuan hingga jutaan titik sensor, citra satelit, dan catatan transaksi yang terkumpul setiap harinya.
- **Velocity:** kecepatan data dihasilkan dan perlu diproses secara real-time atau mendekati real-time, misalnya data sensor cuaca dan kelembapan tanah yang terus diperbarui.

- Variety: keragaman jenis data yang dikumpulkan, mulai dari data terstruktur (angka hasil panen), semi terstruktur (log sensor), hingga data tidak terstruktur (citra satelit dan foto drone).
- Veracity: tingkat akurasi dan kepercayaan data yang harus dijaga agar hasil analisis dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan.
- Value: nilai atau manfaat yang dapat dihasilkan dari pengolahan data tersebut bagi peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian.

Adapun komponen-komponen teknologi utama yang membangun ekosistem big data pada bidang pertanian meliputi:

1. Perangkat Pengumpul Data (Data Acquisition), meliputi sensor tanah dan cuaca, drone, citra satelit, serta perangkat Internet of Things (IoT) yang dipasang di lahan pertanian untuk mengumpulkan data secara otomatis dan berkelanjutan.
2. Infrastruktur Penyimpanan Data (Data Storage), berupa sistem basis data skala besar dan layanan komputasi awan (cloud computing) yang mampu menyimpan data dalam volume besar dengan berbagai format.
3. Platform Pengolahan dan Analitik Data (Data Processing and Analytics), yaitu perangkat lunak dan algoritma yang digunakan untuk mengolah data mentah menjadi informasi, termasuk teknik kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dan pembelajaran mesin (machine learning) untuk melakukan prediksi dan klasifikasi.
4. Sistem Visualisasi dan Pelaporan (Data Visualization), berupa dashboard dan aplikasi yang menyajikan hasil analisis data dalam bentuk grafik, peta, atau laporan yang mudah dipahami oleh petani dan pengambil keputusan.
5. Jaringan Konektivitas (Connectivity), meliputi jaringan internet, jaringan seluler, maupun teknologi komunikasi nirkabel lainnya (seperti LoRaWAN) yang menghubungkan perangkat di lapangan dengan pusat pengolahan data.

BAB III

MANFAAT DAN TANTANGAN

3.1 Manfaat

Implementasi big data pada bidang pertanian memberikan berbagai manfaat signifikan bagi petani, pelaku usaha agribisnis, maupun pemerintah. Beberapa manfaat utama tersebut antara lain:

1. Peningkatan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Analisis data kelembapan tanah dan cuaca memungkinkan petani menentukan waktu dan jumlah irigasi serta pemupukan secara lebih tepat, sehingga penggunaan air dan pupuk menjadi lebih efisien dan tidak berlebihan.
2. Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Hasil Panen. Dengan pemantauan kondisi tanaman secara real-time, petani dapat mengambil tindakan pencegahan lebih dini terhadap potensi gangguan pertumbuhan, sehingga hasil panen dapat ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
3. Deteksi Dini Hama dan Penyakit Tanaman. Analisis citra dan data sensor memungkinkan identifikasi gejala serangan hama atau penyakit tanaman sejak dini, sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum kerusakan meluas.
4. Prediksi Cuaca dan Hasil Panen yang Lebih Akurat. Model prediksi berbasis big data dan machine learning membantu petani merencanakan waktu tanam dan panen yang optimal, serta memperkirakan hasil produksi secara lebih akurat.
5. Optimalisasi Rantai Pasok dan Pemasaran. Data pasar dan harga komoditas yang terintegrasi membantu petani dan distributor dalam menentukan strategi penjualan, sehingga dapat mengurangi kerugian akibat fluktuasi harga maupun kelebihan pasokan.
6. Dukungan Pengambilan Kebijakan. Bagi pemerintah, data pertanian skala besar dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan ketahanan pangan, distribusi subsidi, serta program pengembangan pertanian yang lebih tepat sasaran.
7. Peningkatan Keberlanjutan Lingkungan. Pengelolaan sumber daya yang lebih efisien berdasarkan data turut berkontribusi terhadap praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

3.2 Tantangan

Meskipun menawarkan berbagai manfaat, implementasi big data pada bidang pertanian juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan, di antaranya:

1. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi. Tidak semua wilayah pertanian, khususnya di daerah pedesaan dan terpencil, memiliki akses internet dan jaringan komunikasi yang memadai untuk mendukung implementasi teknologi big data secara optimal.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia. Banyak petani, khususnya di negara berkembang, belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengoperasikan perangkat teknologi digital maupun memahami hasil analisis data yang dihasilkan.
3. Biaya Investasi yang Tinggi. Pengadaan perangkat sensor, drone, serta infrastruktur penyimpanan dan pengolahan data memerlukan biaya investasi yang tidak sedikit, sehingga menjadi kendala terutama bagi petani skala kecil.
4. Masalah Interoperabilitas dan Standarisasi Data. Data pertanian dihasilkan dari berbagai sumber dan format yang berbeda-beda, sehingga diperlukan standarisasi agar data dapat diintegrasikan dan dianalisis secara efektif.
5. Keamanan dan Privasi Data. Data pertanian yang bersifat sensitif, seperti data lahan dan hasil produksi, rentan terhadap risiko kebocoran maupun penyalahgunaan apabila tidak dikelola dengan sistem keamanan yang memadai.
6. Ketergantungan pada Teknologi. Ketergantungan yang tinggi terhadap sistem digital dapat menimbulkan risiko apabila terjadi gangguan teknis, seperti kerusakan perangkat atau gangguan jaringan, yang dapat menghambat proses pengambilan keputusan berbasis data.
7. Kesenjangan Digital (Digital Divide). Kesenjangan akses dan pemanfaatan teknologi antara petani skala besar dan petani skala kecil, maupun antarwilayah, dapat memperlebar ketimpangan produktivitas dan kesejahteraan di sektor pertanian.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan disimpulkan bahwa implementasi big data pada bidang pertanian merupakan salah satu bentuk transformasi digital yang berperan penting dalam mendukung terwujudnya pertanian modern yang lebih presisi, efisien, dan berkelanjutan. Perkembangan teknologi big data dalam pertanian telah melalui perjalanan panjang, mulai dari era pertanian presisi berbasis GPS dan GIS pada dekade 1980-an hingga era smart farming berbasis IoT, kecerdasan buatan, dan komputasi awan pada saat ini.

Penerapan big data pada pertanian didukung oleh berbagai komponen teknologi, mulai dari perangkat pengumpul data, infrastruktur penyimpanan, platform analitik, hingga sistem visualisasi data, yang seluruhnya bekerja berdasarkan prinsip 5V yaitu Volume, Velocity, Variety, Veracity, dan Value. Implementasi teknologi ini memberikan berbagai manfaat, seperti peningkatan efisiensi sumber daya, peningkatan produktivitas, deteksi dini hama dan penyakit, hingga dukungan pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Meskipun demikian, implementasi big data pada sektor pertanian masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, biaya investasi, standarisasi data, keamanan data, serta kesenjangan digital antarwilayah dan skala usaha tani. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan petani untuk mengoptimalkan pemanfaatan big data guna mewujudkan sektor pertanian yang lebih maju dan berkelanjutan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- Pemerintah perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur teknologi dan jaringan internet di wilayah pedesaan guna mendukung pemerataan implementasi big data pada sektor pertanian.
- Perlu diadakan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan bagi petani agar memiliki kemampuan dalam mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi digital berbasis data.
- Diperlukan kebijakan insentif atau subsidi bagi petani skala kecil untuk mengurangi beban biaya investasi teknologi big data.

- Perlu dikembangkan standar dan regulasi terkait tata kelola serta keamanan data pertanian agar pemanfaatannya dapat berjalan secara aman dan bertanggung jawab.
- Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji studi kasus implementasi big data pada sektor pertanian di berbagai wilayah secara lebih spesifik dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Chen, M., Mao, S., & Liu, Y. (2014). *Big data: A survey. Mobile Networks and Applications*, 19(2), 171–209
- Ferrag, M. A., Shu, L., Yang, X., Derhab, A., & Maglaras, L. (2020). *Security and privacy for green IoT-based agriculture: Review, blockchain solutions, and challenges. IEEE Access*, 8, 32031–32053.
- Kamilaris, A., Kartakoullis, A., & Prenafeta-Boldú, F. X. (2017). *A review on the practice of big data analysis in agriculture. Computers and Electronics in Agriculture*, 143, 23–37.
- Sishodia, R. P., Ray, R. L., & Singh, S. K. (2020). *Applications of remote sensing in precision agriculture: A review. Remote Sensing*, 12(19), 3136.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2023). *Pedoman umum pengembangan pertanian presisi berbasis teknologi digital*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia..
- Zhang, Q. (2018). *Precision agriculture technology for crop farming*. CRC Press.